

PUMPING LEMMA

PER i Linguaggi CFL

Se A è un linguaggio CFL allora esiste una pumping length $p > 0$: $\forall S \in A, |S| \geq p$
 esiste una suddivisione in cui S può essere scritta come:

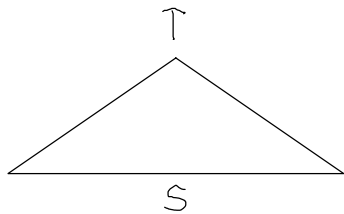
$$S = uvxyz$$

Tali che:

- 1) $\forall i \geq 0$, la stringa pompata fa ancora parte del linguaggio: $uv^ix^iy^iz \in A$.
- 2) $|v|, |y|$ non sono entrambe vuote: $|v| + |y| > 0$
- 3) $|vxy| \leq p$

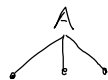
dimostrazione:

Se il linguaggio è CFL esiste una grammatica $G = (V, \Sigma, R, T)$, da T esiste questo Parse Tree, che arriva a generare tutta la mia stringa S :



In questo albero, i simboli terminali sono in fondo, perché in mezzo ci sono tutte variabili che si espandono. Siccome l'albero è finito e il numero di variabili nella mia grammatica è finito, ci deve essere qualche variabile che si ripete, quella variabile che si ripete è quella che dà la possibilità di pompare.

Abbiamo una grammatica $G = (V, \Sigma, R, T)$ con b = massima lunghezza della stringa nella parte destra delle regole. Perché è importante?



quanti possibili rami partono? Al massimo solo $\leq b$.

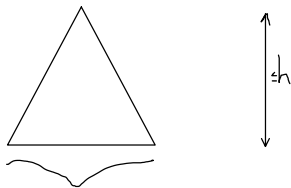
quindi se io ho un albero che è lungo 1, la massima stringa che posso produrre qui sotto è lunga $b = b^1$.

se l'albero è lungo 2, la massima stringa che posso produrre è lunga b^2 .



→ ciascuno espandesi in altre $b \leq b^2$.

In generale, se ho un albero di lunghezza h :



allora la lunghezza della stringa che genero è $\leq b^h$

se ho una $|S| \geq b^{h+1}$, allora l'albero che produce questa stringa S produce un'altezza che è $\geq h+1$.



ORA:

$(|V|+1)$

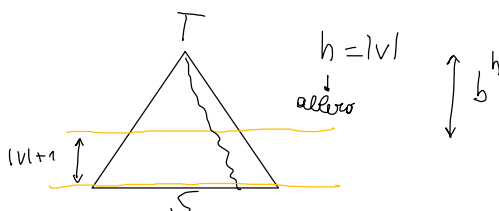
chiamiamo la pumping length della variabile $p = b$, questa è la nostra pumping length. Supponiamo di avere una stringa S , che appartiene al linguaggio, e che $|S| \geq p$:

$$|S| \geq p$$

$$\downarrow (|V|+1)$$

$$|S| \geq b$$

ORA, siccome $S \in A$, deve esistere un albero che genera S :



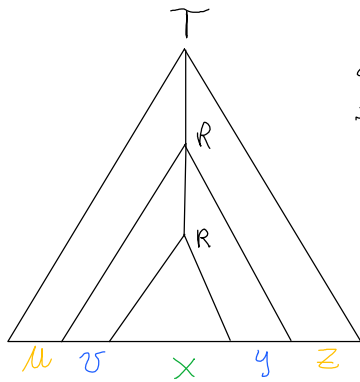
e per questo deve essere $h \geq |V|+1$

Nell'albero ci deve essere una derivazione lunga almeno $|V|+1$

↳ ma se ho $|V|+1$ occorrenze e ho soltanto $|V|$ variabili, per il principio della piccioni, una si deve

Ripetere, chiamiamola R_0 .

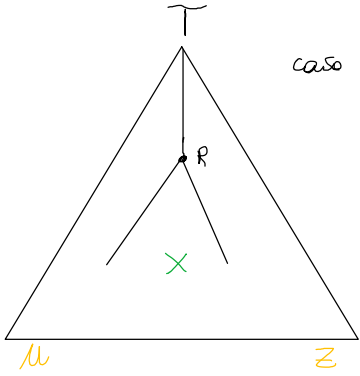
Quando espando, da una variabile T all'inizio, incontro una variabile R e poi continuo a espandere e arrivo un'altra volta ad R , e la espando.



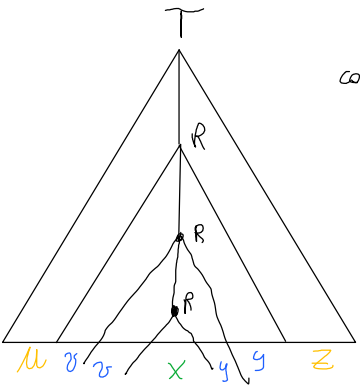
Ciascuna di queste espansioni produce una parte della stringa S_0 .

↳ la parte della stringa generata dall'ultima occorrenza della R .

ma io posso far espandere in X anche eliminando tutte le R superiori:



caso $i=0$: uXz .



caso $i=2$: uv^2xy^2z